

解三角

求边求角

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 6, b = 6\sqrt{3}, A = \frac{\pi}{6}$, 则 $c =$ _____.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 6, b = 6\sqrt{3}, A = \frac{\pi}{6}$, 则 $C =$ _____.
3. (2024·上海秋季卷·11) 已知点 B 在点 C 正北方向, 点 D 在点 C 的正东方向, $BC = CD$, 存在点 A 满足 $\angle BAC = 16.5^\circ$, $\angle DAC = 37^\circ$, 则 $\angle BCA =$ _____.(精确到 0.1°)

正弦定理多解问题

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, AC = \sqrt{2}, B = 30^\circ$, 则 $A =$ _____.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{\pi}{6}, BC = 2$, 若满足上述条件的 $\triangle ABC$ 恰有一解, 则边长 AC 的取值范围是_____.
3. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $a = 8, B = \frac{\pi}{6}$, 要使该三角形有唯一解, 则 b 的取值范围为_____.
4. (2025·杨浦区二模·13) $\triangle ABC$ 中, “ $\sin A = \sin B$ ”是“ $A = B$ ”的 ()
(A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件
5. $\triangle ABC$ 中, “ $\sin A > \sin B$ ”是“ $A > B$ ”的 ()
(A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件

边角转换

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 2c \sin B$, 则 $C =$ _____.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\cos A = \frac{\sin B}{2 \sin C}, b = 4\sqrt{3}, 2 \sin B = \sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.
3. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ, b = 1, S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$, 则 $\frac{a+b+c}{\sin A + \sin B + \sin C} =$ _____.

已知一组对边和对角

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 $a, b, c, \cos C = \frac{1}{3}, c = 8$, 则当 $a + b$ 取得最大值时, $\sin A =$ _____.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 $a, b, c, \cos C = \frac{1}{3}, c = 8$, 则当 ab 取得最大值时, $\sin A =$ _____.
3. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 $a, b, c, \cos C = \frac{1}{3}, c = 8$, 则当 $a^2 + b^2$ 取得最大值时, $\sin A =$ _____.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\cos C = \frac{1}{3}$, $c = 8$, 则当 $S_{\triangle ABC}$ 取得最大值时, $\sin A =$ _____

5. (2024·青浦区一模·18) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且满足 $a^2 + c^2 - b^2 + ac = 0$.

(1) 求角 B 的大小

(2) 若 $b = 2\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长的最大值.

化角主元归一求取值范围 (最值)

1. (2024·闵行区一模·18) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对边的边长分别为 a, b, c , 且 $a - 2c \cos B = c$.

(1) 若 $\cos B = \frac{1}{3}$, $c = 3$, 求 b 的值

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\sin C$ 的取值范围.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 的对边, 且满足 $\sqrt{3} \tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$ (1) 求 C 的大小 (2) 若 $c = 2$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $a^2 + b^2$ 的取值范围

3. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 角 B 为钝角, 设 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 若 $4bS = a(b^2 + c^2 - a^2)$, 则 $\sin A + 2 \sin C$ 的取值范围为_____

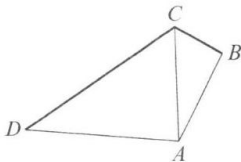
4. 设锐角 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $C = 2A$, 则 $\frac{2c+b}{a}$ 的取值范围是_____

5. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$.

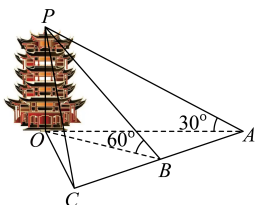
(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B (2) 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值.

中线、角分线、高线、内切圆半径、外接圆半径

1. (2024·金山区二模·11) 某临海地区为保障游客安全修建了海上救生栈道, 如图所示, 线段 BC 、 CD 是救生栈道的一部分, 其中 $BC = 300m$, $CD = 800m$, B 在 A 的北偏东 30° 方向, C 在 A 的正北方向, D 在 A 的北偏西 80° 方向, 且 $\angle B = 90^\circ$. 若救生艇在 A 处载上遇险游客需要尽快抵达救生栈道 $B - C - D$, 则最短距离为_____m. (结果精确到 $1m$)



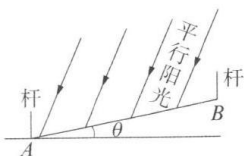
2. 如图, 在滕王阁旁的水平地面上共线的三点 A, B, C 处测得其顶点 P 的仰角分别为 $30^\circ, 60^\circ, 45^\circ$, 且 $AB = BC = 75$ 米, 则滕王阁的高度_____米.



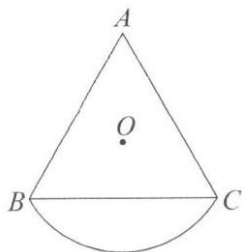
3. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ$, $AB = 2$, $BC = \sqrt{6}$, $\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D , 则 $AD =$ _____
4. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, 若 $\triangle ABC$ 的内切圆半径 $r = \frac{1}{2}$, 求 $AB + AC$ 的最小值.
5. 已知 $\triangle ABC$, $AB = 2$, $AC = \sqrt{2}BC$, $\triangle ABC$ 的外心是 D , 则 $\triangle ABC$ 面积最大时, 四边形 $ABCD$ 的面积是_____

解三角与实际问题

1. (2025·上海秋季卷·11) 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 $1m$ 的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A 、 B , 它们在阳光的照射下呈现出影子. 阳光可视为平行光, 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 $0.4m$, 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 $0.45m$. 则斜面的底角 $\theta =$ _____. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)



2. (2025·奉贤区一模·10) 申辉中学高一(8)班设计了一个“水滴状”班徽的平面图(如图所示), 徽章由等腰三角形 ABC 及以弦 BC 和劣弧 BC 所围成的弓形所组成, 其中 $AB = AC$, 劣弧 BC 所在的圆为三角形的外接圆, 圆心为 O . 已知 $\angle BAC = \theta$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 外接圆的半径是 2, 则该图形的面积为_____. (用含 θ 的表达式表示)



解三角

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对应的边分别为 a, b, c , $A = \frac{\pi}{6}$, $a = 2$, 当 b 为何值时, $\triangle ABC$ 的面积 S 最大? 并求出 S 的最大值.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a = 2, b = 3, \angle ACB$ 的平分线 CD 的长为 $\frac{4\sqrt{6}}{5}$, 则 AB 边上的中线 CE 的长为_____.
3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $c \cdot \cos A = (2b - a) \cos C$.
 - (1) 求 $\angle C$ 的值
 - (2) 求 $\frac{a}{b}$ 的取值范围.
4. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对应的边分别是 a, b, c , 且 $2c \sin(B - A) = 2a \sin A \cos B + b \sin 2A$, 则 $\frac{c}{a}$ 的取值范围是_____.